Nom :
Prénom :

Spécialité Mathématiques 2026-2027
Terminale Générale

Interrogation 4 (sujet A)

9 novembre 2026

Exercice 1

En supposant qu'elle existe, déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} 2+\dfrac{(-1)^n}{n^2+1}$.
On citera le théorème utilisé.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{array}{rccccl} & -1 & \leqslant & (-1)^n & \leqslant 1 & \\ \text{donc} & -\dfrac{1}{n^2+1} & \leqslant & \dfrac{(-1)^n}{n^2+1} & \leqslant & \dfrac{1}{n^2+1} \text{ car } n^2+1>0 \\ \text{donc} & 2-\dfrac{1}{n^2+1} & \leqslant & 2+\dfrac{(-1)^n}{n^2+1} & \leqslant & 2+\dfrac{1}{n^2+1} \end{array}$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} 2-\dfrac{1}{n^2+1}=2$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} 2+\dfrac{1}{n^2+1}=2$.

On en déduit, d'après le **théorème des gendarmes**, que $\lim\limits_{n\to+\infty} 2+\dfrac{(-1)^n}{n^2+1}=2$.

Exercice 2

En supposant qu'elle existe, déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} -n^3-1+\sin(n^2)$.
On citera le théorème utilisé.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{array}{rccccl} & -1 & \leqslant & \sin(n^2) & \leqslant & 1 \\ \text{donc} & -n^3-2 & \leqslant & -n^3-1+\sin(n^2) & \leqslant & -n^3 \\ \text{en particulier} & & & n^3-1+\sin(n^2) & \leqslant & -n^3 \end{array}$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} -n^3=-\infty$.

On en déduit, d'après le **théorème de comparaison** que $\lim\limits_{n\to+\infty} -n^3-1+\sin(n^2)=-\infty$.